

**Математическая логика 2. ФМКН СПбГУ
(математика 3 к., весенний семестр 2025-26)**

Лектор В.Л. Селиванов

Основные экзаменационные вопросы

1. Изоморфизм и элементарная эквивалентность структур. Элементарная эквивалентность изоморфных структур. Определимость и автоморфизмы.
2. Фильтры и ультрафильтры. Расширение фильтра до ультрафильтра.
3. Фильтрованные произведения структур. Теорема об ультрапроизведении.
4. Теорема о компактности.
5. Теорема о понижении мощности.
6. Диаграммы и полные диаграммы структур. Их связь со вложениями и элементарными вложениями структур.
7. Теорема о повышении мощности. Мощности бесконечных моделей теории.
8. Аксиоматизируемые классы структур. Критерий конечной аксиоматизируемости.
9. Иерархия формул по числу перемен кванторов в предваренной форме. Критерий Π_1 -аксиоматизируемости.
10. Критерий Π_2 -аксиоматизируемости.
11. Полные теории, их характеристики, тест Воота.
12. Модельно полные теории, их характеристики, тест Робинсона.
13. Элиминация кванторов. Характеризация теорий, допускающих элиминацию кванторов.
14. Игры Эренфойхта. Выигрышные стратегии. Кванторная глубина формулы, конечность множества формул ограниченной кванторной глубины с точностью до равносильности.
15. Характеристики элементарной эквивалентности и ее ограниченных вариантов в терминах выигрышных стратегий соответствующих игр Эренфойхта.
16. Типы, их реализация и опускание. Теорема об опускании типа.
17. Атомные теории. Простые и атомные модели.
18. Аксиомы и правила вывода исчисления предикатов, их свойства. Корректность исчисления предикатов, теории Хенкина.
19. Теоремы о существовании модели и о полноте исчисления предикатов.
20. Теорема Эрбрана. Сколемизация. Поиск вывода методом резолюций (без доказательства).
21. Вычислимость. Рекурсивные функции и предикаты, их свойства. Тезис Чёрча. Бета-функция Гёделя.
22. Кодирование последовательностей чисел и его свойства. Замкнутость класса рекурсивных функций относительно рекурсивных определений.
23. Кодирование исчисления предикатов, его свойства. Рекурсивность множества выводов в случае конечной сигнатуры. Перечислимость множества выводимых формул в случае конечной сигнатуры.
24. Минимальная арифметика. Представление рекурсивных предикатов в минимальной арифметике.
25. Теорема о неразрешимости арифметики. Неразрешимость минимальной арифметики, арифметики Пеано, теории стандартной модели арифметики.
26. Неразрешимость логики предикатов. Примеры разрешимых и неразрешимых теорий.
27. Теорема Гёделя о неполноте арифметики. Неполнота минимальной арифметики и арифметики Пеано.
28. R-программы и R-вычислимы функции. Замкнутость класса R-вычисляемых функций относительно суперпозиции и минимизации.

29. Кодирование R-вычислений. Совпадение классов R-вычислимых и рекурсивных тотальных функций.
30. R-вычислимые частичные функции. Рекурсивные частичные функции. Совпадение этих классов частичных функций.
31. R-вычислимые функции с оракулом h . Функции, рекурсивные относительно h . Совпадение этих двух классов (частичных) функций.
32. Существование главной вычислимой нумерации R-вычислимых частичных функций.
33. Теорема о неподвижной точке. Теорема Райса.
34. Характеризации рекурсивно перечислимых множеств. m -Сводимость и ее свойства. m -Полные рекурсивно перечислимые множества.
35. Тьюрингова сводимость и тьюрингов скачок, их свойства.
36. Арифметическая иерархия и ее свойства. Арифметические множества.
37. Связь арифметической иерархии с иерархией предикатов, определимых в стандартной модели арифметики.
38. Связь арифметической иерархии с итерациями тьюрингова скачка.
39. Теорема о неопределимости истины. Алгоритмическая сложность теории стандартной модели арифметики.